

[illegible]

1 Allgemeine Grundlagen elektrischer Maschinen

1.1 Nennen Sie wesentliche Anwendungsgebiete elektrischer Antriebe und ordnen Sie diesen jeweils ein Beispiel zu.

5	
---	--

1.2 Nennen Sie 5 Vorteile elektromechanischer Energiewandler.

5	
---	--

2 Weichmagnetische Werkstoffe

2.1 Nennen Sie drei Trennverfahren zur Herstellung von Elektroblechlammellen und erläutern Sie jeweils für welche Anwendung das Verfahren eingesetzt wird.

6	
---	--

2.2 Warum wird das Elektroband beidseitig mit einer Isolationsschicht versehen? Nennen Sie drei Anforderungen an das Isolationssystem.

4	
---	--

3 Hartmagnetische Werkstoffe

3.1 Diskutieren Sie das Ressourcenversorgungsrisiko bei Produktion von bestimmten Permanentmagneten.

5	
---	--

3.2 Nennen Sie vier verschiedene Rotorbauformen und geben Sie jeweils grundlegende Eigenschaften an.

5	
---	--

4 Wickeltechnik

4.1 Zur Auslegung einer elektrischen Maschine sollen Sie den elektrischen Füllfaktor (Kupferfüllfaktor) berechnen. Hierfür befinden sich vier Litzenleiter in einer Nut ($A_{\text{Nut}} = 30 \text{ mm}^2$), eine Nutgrundisolation ist nicht erforderlich. Ein Litzenleiter besteht aus 20 Einzeldrähten mit einem Nenndurchmesser von 0,5 mm. Durch die aufgetragene Lackisolation beträgt der Außendurchmesser eines isolierten Drahtes 0,54 mm. Geben Sie den errechneten elektrischen Füllfaktor in Prozent an. Nennen Sie des Weiteren drei weitere Füllfaktoren.

5	
---	--

4.2 Nennen Sie fünf Konstruktionsparameter eines Litzenleiters.

5	
---	--

4.3 Skizzieren Sie kurz schematisch das Linearwickelverfahren und beschriften Sie die wesentlichen Komponenten inkl. ihrer Bewegungsfreiheit. Nennen Sie jeweils einen deutlichen Vorteil und Nachteil dieser Technologie gegenüber dem Nadelwickelverfahren.

5	
---	--

4.4 Welche Vorteile ergeben sich durch einen exakten Aufbau einzelner Wicklungen in der Nut eines Elektromotors? Nennen Sie hierzu fünf Beispiele.

5	
---	--

5 Kontaktierungstechnik

5.1 Der elektrische Kontaktwiderstand wird im Wesentlichen durch zwei Faktoren beeinflusst. Nennen und beschreiben Sie diese beiden Faktoren und geben Sie den jeweils resultierenden Widerstand an.

6	
---	--

5.2 Das System des elektrischen und mechanischen Kontakts wird in der Praxis von vielfältigen Faktoren beeinflusst. Nennen Sie jeweils zwei übergeordnete Faktoren aufseiten des elektrischen Leiters (Draht) sowie der dazugehörigen Isolation (Drahtisolation).

4	
---	--

6 Isoliertechnik

6.1 Sie sollen einen Prozess zur Isolation von Blechpaketen für BLDC-Motoren kleineren Abmaßes in Ihrer Produktion auswählen. Für welchen Prozess würden Sie sich entscheiden und warum? Welche Werkstoffe würden Sie im Prozess einsetzen?

6	
---	--

6.2 Die IEC60034-1 regelt die thermische Klassifizierung von Isolationsstoffen. Wie teilt sich die maximal erlaubte Gebrauchstemperatur auf und was ist dabei zu beachten?

4	
---	--

7 Montage und Produktion von Antrieben

7.1 Ausgehend vom Produkt und Prozess ergeben sich verschiedene Anforderungen, die teils miteinander konkurrieren. Nennen Sie drei beispielhafte Produkt- sowie drei Prozessanforderungen, denen die meisten Elektromotorenbauer gegenüberstehen.?

6	
---	--

7.2 Für Kostenoptimierungen existiert eine Vielzahl an möglichen Maßnahmen. Benennen Sie zwei der in der Vorlesung vorgestellten Maßnahmen und erläutern Sie diese kurz.

4	
---	--

7.3 Nennen Sie drei alternative Verfahren für das Fügen von Blechpaketen (3 Punkte) und beschreiben Sie den Verfahrensablauf für eine Ihrer Nennungen (3 Punkte).

6	
---	--

7.4 Welchen großserientauglichen Prozess zur Herstellung von robusten Blechpaketen würden Sie auswählen und welche drei Nachteile bringt dieser Prozess mit sich?

4	
---	--

8 Prüftechnik

8.1 Nennen Sie drei unterschiedliche Verfahren zur Detektion von Teilentladungsvorgängen. Nennen Sie je einen Vorteil der genannten Verfahren.

3	
---	--

8.2 Mithilfe der magnetischen Messtechnik nach DIN 60404 lassen sich Hysteres- und Wirbelstromverluste auch getrennt voneinander bestimmen. Welche Verlustart dominiert insbesondere bei hohen Frequenzen. Erläutern Sie kurz die Grundzüge der Ringkernmessung.

5	
---	--

8.3 Nennen Sie vier Ursachen, für den Ausfall eines Elektromotors.

2	
---	--

9 Leistungselektronikproduktion

9.1 Beschreiben Sie das Prinzip des Diffusionslötens und geben Sie ein Beispiel für eine mögliche Materialkombination.

5	
---	--

9.2 Nennen Sie fünf grundlegende Funktionen, welche die Aufbau- und Verbindungstechnik für Leistungselektronik erfüllen muss.

5	
---	--

10 Produktion kontaktloser Energieübertragungssysteme

10.1 Nennen Sie die wesentlichen Bauteilkomponenten eines induktiven Ladesystems und deren Hauptfunktion.

6	
---	--

10.2 Nennen und beschreiben Sie vier Wickel- bzw. Verlegekonzepte zur Herstellung einer Flachspule für ein induktives Ladesystem.

4	
---	--